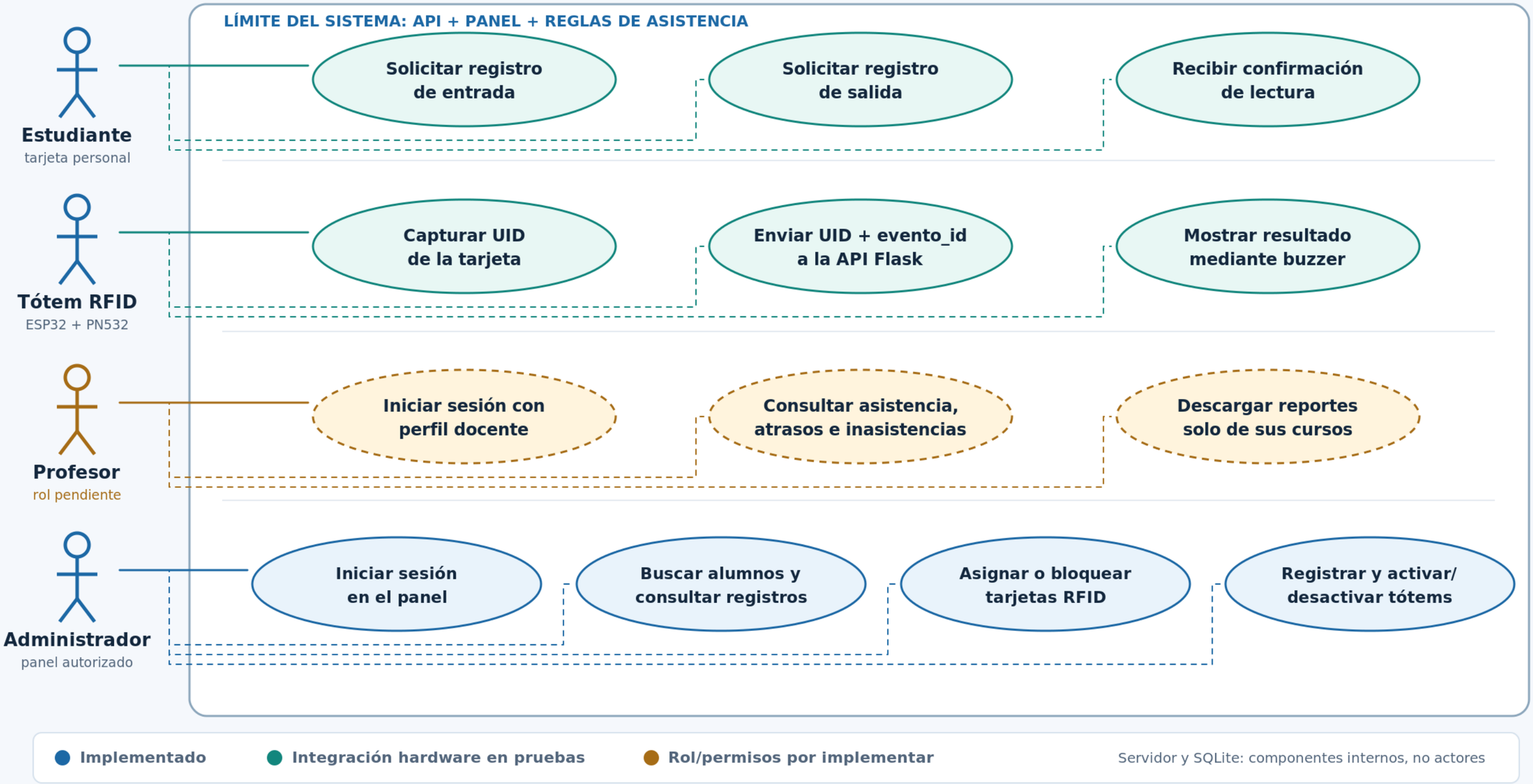
01 / VISTA FUNCIONAL UML

Casos de uso | Sistema MPAZ RFID

Interacciones de usuarios y dispositivos con la plataforma de asistencia escolar



Actores: estudiante, tótem RFID, profesor y administrador. El servidor es parte interna del sistema.

02 / FLUJO OPERACIONAL

Qué ocurre cuando un alumno acerca su tarjeta

Recorrido de la lectura, comprobaciones de seguridad y reglas de entrada/salida

1. CAPTURA Y TRANSMISIÓN DE LA LECTURA

1 ESTUDIANTE
Acerca la tarjeta personal al lector

→

2 LECTOR PN532
Lee el UID de la tarjeta RFID

→

3 ESP32
Prepara UID, tótem y evento_id único

→

4 RED WI-FI
Envía POST /lectura con X-API-KEY

→

5 API FLASK
Comprueba autorización y procesa la lectura

→

6 BASE SQLITE
Consulta jornada y guarda si procede

2. VALIDACIONES OBLIGATORIAS ANTES DE REGISTRAR

AUTORIZACIÓN
Clave API válida y tótem registrado y activo

▶

IDENTIDAD
UID asociado a un alumno con tarjeta activa

▶

IDEMPOTENCIA
evento_id no procesado con anterioridad

▶

JORNADA
¿Existe entrada, salida o lectura reciente?

3. RESPUESTA DEL SERVIDOR Y RESULTADO PARA EL ESTUDIANTE

ENTRADA
No existe registro hoy: guarda fecha y hora de entrada en SQLite.

SALIDA
Existe entrada y no salida: si han pasado al menos 30 s, registra salida.

LECTURA IGNORADA
Duplicada < 30 s, evento repetido o jornada ya completa: no duplica.

RECHAZO
Tarjeta no registrada/ bloqueada o tótem no autorizado: no guarda.

OBSERVACIONES TÉCNICAS

- La fecha y hora se determinan en Ubuntu/Flask, no en la tarjeta ni en el lector.
- La API devuelve un resultado al ESP32; el buzzer señala la lectura. El LED sigue siendo opcional/propuesto.

03 / DESPLIEGUE TÉCNICO

Arquitectura de acceso, servidor y almacenamiento

Dos rutas: consulta por navegador y recepción de lecturas desde el tótem

ACCESO DE USUARIOS A LA PLATAFORMA WEB

Profesor / Administrador
Navegador web

→ **Dominio institucional y HTTPS (previstos)**

Los usuarios consultan asistencias, atrasos, inasistencias y reportes.

Roles docentes aún por separar.

REGISTRO DE ASISTENCIA POR RFID

Estudiante + tarjeta
PN532 / ESP32

→ **Red Wi-Fi del colegio**
POST /lectura

Transmisión: UID + codigo_totem + evento_id

ATENCIÓN: el dominio público no está validado.

Requiere HTTPS, firewall y acceso seguro.

SERVIDOR INSTITUCIONAL · HP ELITEDESK · UBUNTU LINUX

CAPA DE ACCESO

Proxy HTTPS / servicio WSGI
+ systemd (por configurar)

→ **Panel web Flask**
Login + consultas + reportes

CAPA DE PROCESAMIENTO

API FLASK /lectura

Autoriza el tótem y la tarjeta; verifica evento_id; determina entrada/salida; registra hora del servidor.

CAPA DE DATOS

SQLite

Alumnos · Tarjetas
Tótems · Asistencias

OPERACIÓN DEL SERVIDOR

Ubuntu: ejecuta Flask y almacena la base de datos

Disco de datos y respaldos (procedimiento a formalizar)

SEGURIDAD

Sesión web · X-API-KEY de tótem · dispositivos activos · control de tarjetas